

WHITE PAPER · YAPAY ZEKÂ İLE YÖNETİM ANALİTİĞİ

TurboHUB

Yönetim Raporlamasının “İlk Kilometresini” Kısaltmak

TurboHUB ile dağınık kurumsal verilerden dakikalar içinde güvenilir
yönetim cevapları

Yönetici Özeti

Yönetim kararlarının hızı, verinin hazırlanma hızıyla sınırlıdır. Birçok kurumda muhasebe, ERP, bordro, CRM, depo yönetimi sistemleri ve Excel modelleri ayrı ayrı çalışır. Yöneticinin tek bir sorusu, analistlerin günlerce veri çekmesine, karşılaştırmasına ve mutabakat yapmasına dönüşür.

TurboHUB, mevcut sistemlerin üzerine kurulan ve sürekli güncellenen bir operasyonel veri katmanıdır. Farklı kaynaklardaki veriler yapay zekâ ile tek bir tutarlı katmanda birleştirilir. Kullanıcılar sorularını doğal dilde sorar; sistem yapılandırılmış ve aksiyona dönüştürülebilir cevabı dakikalar içinde üretir.

Bu doküman; sorunun kaynağını, TurboHUB'ın çalışma prensibini, departmanlara etkisini, kurulum seçeneklerini ve altyapı gereksinimlerini karar vericiler ve BT ekipleri için özetler.

İÇİNDEKİLER

- 01 Yönetici Özeti
- 02 Sorun: Parçalı Veri ve Gizli Raporlama Maliyeti
- 03 Çözüm: TurboHUB Nasıl Çalışır?
- 04 Departman Bazında Etki ve İş Faydaları
- 05 Kurulum Modelleri ve Veri Güvenliği
- 06 Donanım ve Altyapı Gereksinimleri
- 07 Uygulama Yol Haritası ve İletişim

Öne çıkanlar

5+ gün → 2 dk

Talepten rapora geçen süre

%100

Rapor özelleştirme maliyetinin ortadan kalkması

2+ FTE

Açığa çıkan analist kapasitesi

Rakamlar TurboHUB ürün materyallerinde belirtilen hedef değerlere dayanır. Gerçek sonuçlar veri kaynaklarına, veri kalitesine ve proje kapsamına göre değişir.

TurboHUB kimler için uygun?

- Yönetim raporlaması için birden fazla sistemden veri birleştiren şirketler
- Finans ve analiz ekiplerinin zamanının büyük bölümünü veri hazırlamaya harcadığı yapılar
- Rapor taleplerinin BT ekibinde biriktiği organizasyonlar
- Verisini kurum dışına çıkarmadan yapay zekâ kullanmak isteyen kurumlar

01

Sorun: Parçalı Veri ve Gizli Raporlama Maliyeti

Yönetim raporlaması için BI araçları veya Excel kullanan şirketler, sorunun analizde değil veri hazırlama aşamasında, yani analitiğin “ilk kilometresinde” başladığını görür.

5-7**farklı kaynak**

Muhasebe, bordro, CRM, depo yönetimi, dış servisler ve manuel Excel modelleri arasında manuel mutabakat

%5-15**veri farkı**

Aynı metriğin sistemden sisteme gösterdiği sapma

3-5 gün**her ay**

Yorum ve analiz yerine mutabakata harcanan iş günü

Üç tür verimsiz maliyet

01

BT Departmanı

Altyapı geliştirmesi olması gereken ana görevin yerine sürekli rapor özelleştirme ve bakım işleriyle meşgul olur. Her yeni rapor kırılımı bir talep, 2-3 haftalık bekleme ve büyüyen bir iş listesi demektir.

02

Analistler ve Finans Yöneticileri

Zamanlarının %70-80'ini analiz yerine birden fazla kaynaktan manuel veri çekmeye, karşılaştırmaya ve tutarsızlıkları gidermeye harcar.

03

Muhasebe Departmanı

Yasal muhasebe için değil, yalnızca yönetim raporlaması için birincil belgelere ek analitik boyutlar girer. Bu, iş yükünü artırır ve hata riskini yükseltir.

Sonuç: Kurumun en değerli analitik kapasitesi, veriyi yorumlamak yerine veriyi hazırlamakla harcanır ve kararlar gecikir.

02

Çözüm: TurboHUB Nasıl Çalışır?

TurboHUB, mevcut sistemlerinizi değiştirmeden onların üzerine kurulan, sürekli güncellenen bir veri katmanı ve bu katmanla doğal dilde konuşan bir yapay zekâ arayüzüdür.



Dört adımda çalışma prensibi

01

Soru

Kullanıcı sorusunu doğal dilde sorar; özel beceri veya eğitim gerekmez.

02

Güncel veri

TurboHUB, kurumsal sistemlerden beslenen operasyonel veri katmanını sürekli güncel tutar.

03

Birleştirme

Farklı kaynaklardaki veriler yapay zekâ ile tek bir katmanda eşleştirilir ve birleştirilir.

04

Cevap

Sistem yapılandırılmış, karşılaştırılabilir ve aksiyona dönüştürülebilir bir çıktı üretir.

Örnek yönetici soruları

"Geçen ayın gelirini cari hesaplara göre kırılımlı göster."

"Bu çeyrekte bütçeden en çok sapan maliyet kalemleri hangileri?"

Sorular örnek niteliğindedir; kullanılabilir kırılımlar bağlanan veri kaynaklarına göre belirlenir.

Dolaylı göstergelerle analitik

TurboHUB, analitik bilgiyi yalnızca yapılandırılmış alanlardan değil; metin alanlarından ve ilişkili belgelerden de çıkarabilir. Böylece muhasebe ekiplerinin yalnızca raporlama için ek etiket girmesine gerek kalmaz.

03

Departman Bazında Etki ve İş Faydaları

TurboHUB, verimsiz maliyetin oluştuğu üç noktada farklı bir çalışma modeli sunar.

DEPARTMAN	BUGÜN	TURBOHUB İLE
BT Departmanı	- Her yeni rapor kırılımı için BT talebi - Özelleştirme için 2-3 hafta bekleme - Biriken iş birimi talepleri	- BT desteği olmadan 2-4 dakikada yeni rapor kırılımı - Tüm raporlarda tek ve tutarlı mantık
Analistler ve Finans	- Her ay 3-5 gün manuel konsolidasyon - Uzun süren tutarsızlık mutabakatı - Zamanın %70-80'i rutin işlerde	- Doğal dilde soru, dakikalar içinde cevap 1,5-2 FTE analist kapasitesi açığa çıkar
Muhasebe	- Birincil belgelere manuel analitik etiket girişi - Artan veri giriş yükü - Yüksek insan hatası riski	- Metin alanları ve belgelerden yapay zekâ ile analitik - Ekip yasal uyumluluğa odaklanır

Temel iş faydaları

5+ gün → 2 dk

Talepten rapora geçen sürede kısalma

%100

Rapor özelleştirme maliyetlerinin ortadan kalkması

2+ FTE

Açığa çıkan analist kapasitesi

Uzmanlık bağımlılığı azalır

Raporlama bilgisi tek tek çalışanlara bağlı kalmaz; iş mantığı sistemde tutulur.

Karar hızı artar

24 saatlik gecikmenin kâr kaybı anlamına geldiği durumlarda cevap dakikalar içinde gelir.

Kullanım kolaylığı

Sistemi kullanmak için özel teknik beceri veya eğitim gerekmez.

Rakamlar TurboHUB ürün materyallerinde belirtilen hedef değerlere dayanır. Gerçek sonuçlar veri kaynaklarına, veri kalitesine ve proje kapsamına göre değişir.

04

Kurulum Modelleri ve Veri Güvenliği

TurboHUB, kurumun güvenlik politikalarına ve altyapı olanaklarına göre üç farklı modelde devreye alınabilir.

01

Kurum içi (on-premise)

Kurumun kendi fiziksel sunucularına veya sanal makinelerine kurulur.

- ✓ Veri kurum altyapısında kalır
- ✓ Yerel dil modelleri (LLM) ile çalışabilir
- ✓ Konteyner tabanlı kurulum; sanallaştırma desteği gerekir

02

Donanım-yazılım paketi

Gerekli sunucular mevcut değilse, TurboHUB önceden kurulmuş ve yapılandırılmış özel donanım ile teslim edilir.

- ✓ NVIDIA DGX Spark tabanlı kompakt yapay zekâ sistemi
- ✓ Kurumun altyapısına yerleştirilir
- ✓ Hızlı devreye alma

03

Bulut (SaaS)

Yeni sistemlerin kurum içinde barındırılması mümkün değilse, özel ayrılmış sunucular üzerinde hizmet olarak sunulur.

- ✓ GPU'lu sunucularda yerel LLM
- ✓ veya GPU'suz sunucu + bulut LLM aboneliği
- ✓ Yapılandırma ihtiyaca göre boyutlandırılır

Veri güvenliği prensipleri



Veri egemenliği

Kurum içi ve donanım paketi modellerinde veri kurumun kendi altyapısından çıkmaz.



Yerel yapay zekâ modelleri

Dil modelleri kurum içinde çalıştırılabilir; hassas veriler üçüncü taraf bulut servislerine gönderilmek zorunda değildir.



Mevcut sistemlere dokunmadan

TurboHUB kaynak sistemlerin üzerine kurulur; muhasebe ve ERP süreçlerini değiştirmez.



Kapsamda netleşen kontroller

Erişim yetkileri, bağlanacak kaynaklar ve veri kapsamı proje başında kurumun BT ve güvenlik ekipleriyle birlikte belirlenir.

05

Donanım ve Altyapı Gereksinimleri

Aşağıdaki yapılandırmalar yol gösterici niteliktedir. Nihai boyutlandırma; kullanıcı sayısı, veri hacmi ve seçilen dil modeline göre kapsam belirleme aşamasında yapılır.

Kurum içi kurulum profilleri

PROFİL	KULLANICI	İŞLEMCI	BELLEK	DEPOLAMA	GPU SEÇENEKLERİ
Minimum	1-2	Intel Core i7 (12. nesil ve üzeri)	128 GB	4 TB SSD	NVIDIA RTX 3060 / 4090 / 5090
Pilot / test	1-10	Intel Core i9 (14. nesil)	128 GB	8 TB SSD	NVIDIA Tesla P40 24 GB / A40 48 GB / A100 80 GB
Kurumsal	100+	Intel Xeon Platinum	512 GB	16 TB SSD	NVIDIA A100 80 GB / H100 80 GB / H200 141 GB / 4× L40 48 GB

Tüm profillerde PCIe 5.0 ve DDR5 desteği önerilir. Fiziksel sunucu veya sanal makine, konteyner tabanlı kurulum için sanallaştırmayı desteklemelidir.

Referans sunucu mimarileri

Orta ölçek	2U sunucu · 2× Intel Xeon (18 çekirdek) · 512 GB DDR5 · 4× 960 GB SSD (RAID) · 2× NVIDIA L40S 48 GB · 10/25 GbE ağ · yedekli güç kaynağı
Yüksek ölçek	6U sunucu · 2× Intel Xeon Platinum (64 çekirdek) · 2 TB DDR5 · 5× 3,84 TB NVMe (RAID) · NVIDIA HGX H200 8-GPU (141 GB) · 10/25 GbE ağ · yedekli güç kaynağı

Donanım-yazılım paketi

Tekli sistem	1× NVIDIA DGX Spark kompakt yapay zekâ süper bilgisayarı
İkili küme	2× NVIDIA DGX Spark, 200G QSFP56 bağlantı ile; 405 milyar parametreye kadar modeller

Bulut (SaaS) sunucu profilleri

GPU'lu · uzun bağlamli üretim	NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · AMD Ryzen 9 9950X (16 çekirdek) · 192 GB DDR5 · 2× 2 TB NVMe
GPU'lu · yüksek yük	4× NVIDIA A100 40 GB · 2× Intel Xeon Gold (48 çekirdek) · 256 GB ECC · NVMe + SSD
GPU'suz · standart	AMD Ryzen 9 9950X (16 çekirdek) · 192 GB DDR5 ECC · 1 TB + 2× 1,92 TB NVMe · bulut LLM ile
GPU'suz · güçlü	2× Intel Xeon 6710E (128 çekirdek) · 256 GB DDR5 ECC · 2× 1,92 TB NVMe · bulut LLM ile



Fiyatlandırma; lisans kapsamı, seçilen kurulum modeli ve donanım yapılandırmasına göre projeye özel teklif olarak hazırlanır.

06

Uygulama Yol Haritası

TurboHUB, riski düşük ve ölçülebilir adımlarla devreye alınır.



AI Kitchen hakkında

AI Kitchen; RPA, belge otomasyonu, veri işleme ve yapay zekâ destekli iş akışlarıyla kurumların tekrarlanan iş süreçlerini otomatikleştirir. TurboHUB ile bu yaklaşımı yönetim raporlaması ve analitiğe taşıyarak karar vericilerin güvenilir veriye dakikalar içinde ulaşmasını sağlar.

Bir demoyla başlayalım

15 dakikada TurboHUB'ın nasıl kullanıldığını ve kurumunuzda yaratabileceği etkiyi gösterelim.

ET

Elena Türkmen

TurboHUB İletişim · AI Kitchen

elena.turkmen@aikitchen.com.tr

aikitchen.com.tr